BME Gépészmérnöki Kar	DINAMIKA	Név:
Műszaki Mechanikai Tanszék	1. HÁZI FELADAT	Neptun kód: C46M9M
2026/27 I.	Határidő: 2026.10.19. 12:00	Késedelmes beadás: ☐ Javítás: ☐
Nyilatkozat: Aláírásommal igazolom, hogy a házi feladatot saját magam készítettem el, az abban leírtak saját megértésemet tükrözik.		Aláírás:

Csak a formai követelményeknek megfelelő és az ellenőrző program által helyesnek ítélt végeredményeket tartalmazó házi feladatokat értékeljük! `https://www.mm.bme.hu/hwchk`

Feladatkitűzés

Az ábrán vázolt mechanizmus az (x, y) síkban síkmozgást végez. Feladatunk a mechanizmus egyes tagjainak pillanatnyi sebesség- és gyorsulásállapotának vizsgálata.

1. Rajzolja meg a mechanizmus méretarányos szerkezeti ábráját az adott konfigurációban!
2. Határozza meg a (2) test szögsebességét és az S_2 súlypont sebességét ($\boldsymbol{\omega}_2$, $\mathbf{v}_{S_2}$)!
3. Jelölje be a szerkezeti ábrán, hogy hol található a (2) test sebességpólusa, és rajzolja be a B, S_2 és C pontok sebességét!
4. Határozza meg a (2) test szöggyorsulását és az S_2 súlypont gyorsulását ($\boldsymbol{\varepsilon}_2$, $\mathbf{a}_{S_2}$)!
5. Rajzolja be a szerkezeti ábrára a B, S_2 és C pontok gyorsulását!
6. Számítsa ki a (2) test gyorsulásszögét és rajzolja be a szerkezeti ábrába a B, S_2 és C pontok gyorsulásvektorainál! Jelölje be az ábrán, hogy hol található a (2) test gyorsuláspólusa!
7. Határozza meg az S_2 súlypont gyorsulásvektorának tangenciális és normális irányú komponenseit ($\mathbf{a}_{S_2t}$, $\mathbf{a}_{S_2n}$)! Rajzolja be azokat a szerkezeti ábrába!
8. Számítsa ki az S_2 súlypont pályájának pillanatnyi görbületi sugarát (ρ_{S_2})!

Adatok

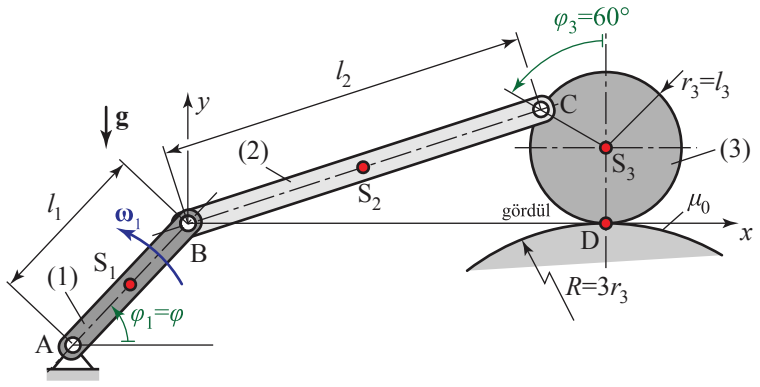
$\varphi = 50\ °$

$l_1 = 0.06$ m

$l_2 = 0.15$ m

$l_3 = 0.04$ m

$\omega_{1z} = 5$ rad/s = áll.



(Rész)eredmények

ω_{2z} [rad/s]	ε_{2z} [rad/s^2]	v_{S_2} [m/s]	a_{S_2} [m/s^2]	a_{S_2t} [m/s^2]	a_{S_2n} [m/s^2]	ρ_{S_2} [m]

1 Méretarányos szerkezeti ábra

Ebben a részben ábrázoljuk a mechanizmust az adott konfigurációban.

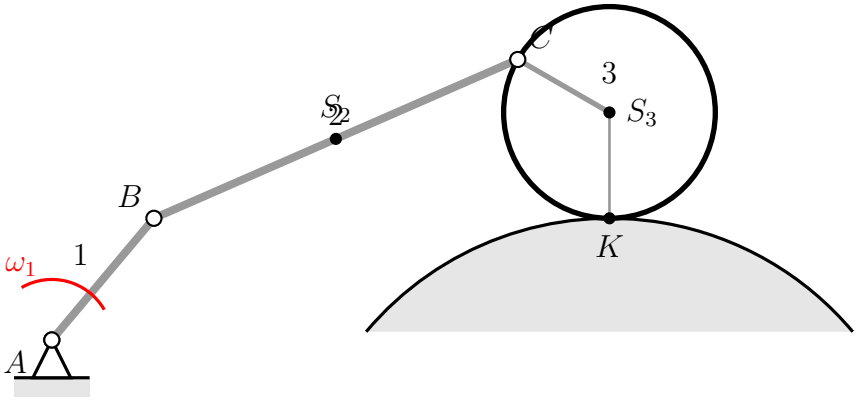


Abbildung 1: A mechanizmus méretarányos ábrája

2 Sebességállapot vizsgálata (2. és 3. feladat)

2.1 A (2) test szögsebessége és az S_2 súlypont sebessége (2. feladat)

Az 1-es rúd rögzített tengely körüli forgást végez, így a B pont sebessége csak érintő irányú komponensből áll:

$$\mathbf{v}_B = \omega_1 \times \mathbf{r}_{AB} = \begin{bmatrix} -0,2298 \\ 0,1928 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s} \tag{1}$$

A (2) rúd sebességpólusának (P_2) meghatározása a sebességvektorokra állított merőlegesek metszéspontjával történik. A B pont sebessége merőleges az AB rúdra, ezért a sebességpólus rajta van az AB rúd tengelyén. A 3-as kerék csúszásmentesen gördül a talajon, így a pillanatnyi forgáscentruma a talajjal való K érintkezési pont. Ebből következik, hogy a C pont sebessége merőleges a KC szakaszra. A (2) rúd sebességpólusának tehát a KC egyenesen is rajta kell lennie. A két egyenes metszéspontja megadja P_2 helyét, melynek koordinátái: $P_2(0,1405; 0,1675)$ m.
A (2) rúd szögsebességének nagysága a B pont sebességéből számítható:

$$\omega_{2z} = \frac{(\mathbf{r}_{P_2B} \times \mathbf{v}_B)_z}{|\mathbf{r}_{P_2B}|^2} \implies \omega_{2z} = -1,8913 \text{ rad/s}, \quad \omega_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1,8913 \end{bmatrix} \text{ rad/s} \tag{2}$$

Az S_2 pont sebessége a pólus körüli tiszta forgásként írható fel:

$$\mathbf{v}_{S_2} = \omega_2 \times \mathbf{r}_{P_2S_2} = \begin{bmatrix} -0,1731 \\ 0,0628 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s}, \quad |\mathbf{v}_{S_2}| = 0,1841 \text{ m/s} \tag{3}$$

2.2 Sebességpólus és sebességvektorok (3. feladat)

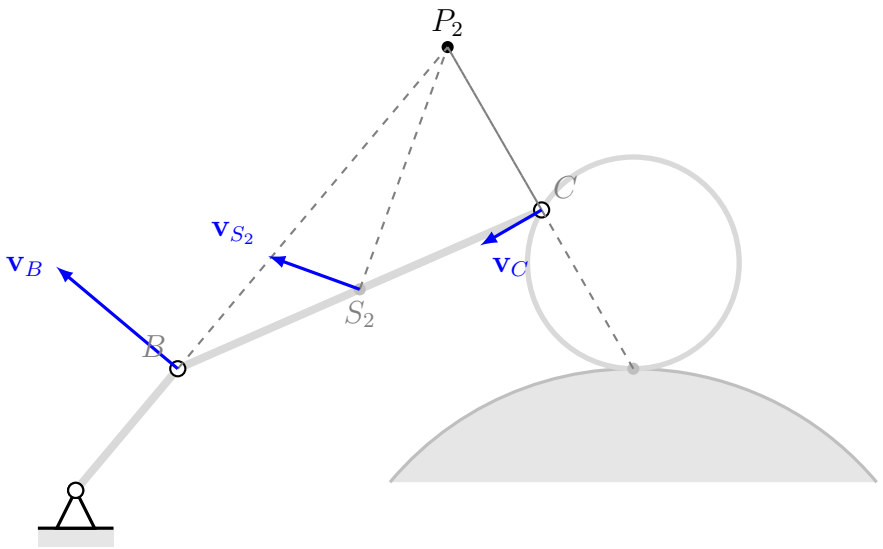


Abbildung 2: Sebességvektorok és a sebességpólus (P_2) helyzete

3 Gyorsulásállapot vizsgálata (4., 5., 6. feladat)

3.1 A (2) test szöggyorsulása és az S_2 pont gyorsulása (4. feladat)

A gyorsulásállapot meghatározásához felírjuk a kinematikai kényszereket. Az 1-es rúd B pontjának gyorsulása (mivel $\omega_1 =$ állandó, így $\varepsilon_1 = \mathbf{0}$):

$$\mathbf{a}_B = -\omega_1^2 \mathbf{r}_{AB} = \begin{bmatrix} -0,9642 \\ -1,1491 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s}^2 \tag{4}$$

A (2) rúdon a C pont gyorsulása kifejezhető a B pontból relatív gyorsulással:

$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_B + \varepsilon_2 \times \mathbf{r}_{BC} - \omega_2^2 \mathbf{r}_{BC} \tag{5}$$

A (3) kerék tiszta gördülést végez egy $R = 3r_3$ sugarú hengerfelületen. A kerék S_3 súlypontja így $R + r_3$ sugarú körpályán mozog, ezért normális gyorsulása (mely a görbületi középpont felé

mutat):

$$a_{S_3,n} = \frac{v_{S_3}^2}{R + r_3} \tag{6}$$

A C pont gyorsulása kifejezhető a 3-as kerék S_3 pontjából is:

$$\mathbf{a}_C = \mathbf{a}_{S_3} + \varepsilon_3 \times \mathbf{r}_{S_3C} - \omega_3^2 \mathbf{r}_{S_3C} \tag{7}$$

A (5) és (7) egyenletek egyenlővé tételével egy 2 ismeretlenes (ε_{2z}, ε_{3z}) lineáris egyenletrendszert kapunk az x és y komponensekre. Ennek megoldása adja a keresett szöggyorsulásokat: $\varepsilon_{2z} = 1,9471$ rad/s^2 és $\varepsilon_{3z} = 28,3829$ rad/s^2.
Az S_2 pont gyorsulása az aszimmetrikus (2) test B pontjából:

$$\mathbf{a}_{S_2} = \mathbf{a}_B + \varepsilon_2 \times \mathbf{r}_{BS_2} - \omega_2^2 \mathbf{r}_{BS_2} = \begin{bmatrix} -1,2685 \\ -1,1225 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s}^2, \quad |\mathbf{a}_{S_2}| = 1,6938 \text{ m/s}^2 \tag{8}$$

3.2 Gyorsulásvektorok (5. feladat)

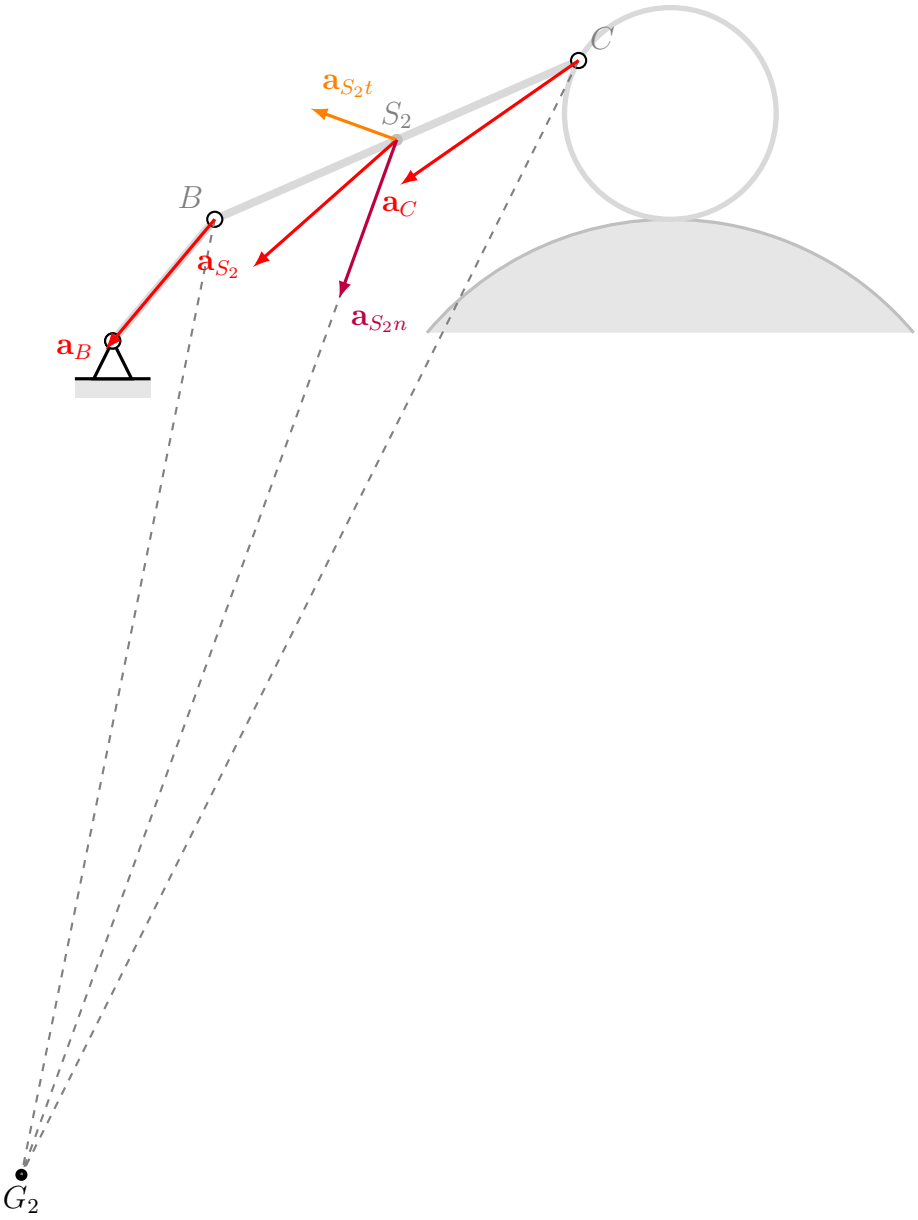


Abbildung 3: Gyorsulásvektorok

3.3 Gyorsulásszög és gyorsuláspólus (6. feladat)

A (2) test gyorsulásszöge az iránytangens alapján:

$$\alpha_2 = \arctan\left(\frac{|\varepsilon_2|}{\omega_2^2}\right) = 28,56^\circ \tag{9}$$

A gyorsuláspólus (G_2) helyvektora a B pontból számítva, a képlet alapján:

$$\mathbf{r}_{BG_2} = \frac{\omega_2^2\mathbf{a}_B + \varepsilon_2 \times \mathbf{a}_B}{\omega_2^4 + \varepsilon_2^2} \implies G_2(-0,0345; -0,3151)\ \text{m} \tag{10}$$

4 Pálya jellemzői (7., 8. feladat)

4.1 Érintő és normális gyorsulás komponensek (7. feladat)

Az S_2 pont pályamenti érintő (tangenciális) egységvektora a sebesség iránya:

$$\mathbf{e}_t = \frac{\mathbf{v}_{S_2}}{|\mathbf{v}_{S_2}|} \tag{11}$$

Ezzel a tangenciális gyorsuláskomponens nagysága és vektora skaláris szorzatként:

$$a_{S_2,t} = \mathbf{a}_{S_2} \cdot \mathbf{e}_t = 0,8093 \text{ m/s}^2, \quad \mathbf{a}_{S_2,t} = \begin{bmatrix} -0,7607 \\ 0,2762 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s}^2 \tag{12}$$

A normális gyorsuláskomponens vektorkivonással adódik:

$$\mathbf{a}_{S_2,n} = \mathbf{a}_{S_2} - \mathbf{a}_{S_2,t} = \begin{bmatrix} -0,5078 \\ -1,3987 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m/s}^2, \quad |\mathbf{a}_{S_2,n}| = 1,4880 \text{ m/s}^2 \tag{13}$$

4.2 Görbületi sugár (8. feladat)

Az S_2 pont pályájának görbületi sugara a normális gyorsulás és a sebesség összefüggéséből számítható:

$$\rho_{S_2} = \frac{|\mathbf{v}_{S_2}|^2}{|\mathbf{a}_{S_2,n}|} = 0,0228 \text{ m} \tag{14}$$